Université Lyon 1 Claude Bernard
Polytech Lyon

Année 2024/2025

Méthodes numériques pour la mécanique 2

Éléments finis bidimensionnels linéaires / EDO à coefficients variables

Auteur :

Shannon Rinaudo

Encadrant(e) :

Severine Millet

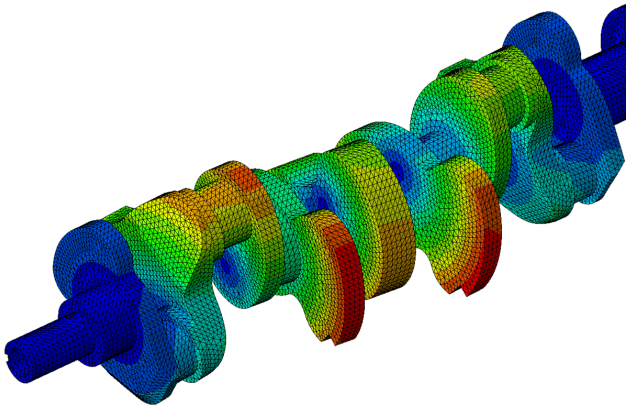


Table des matières

1 Introduction **1**

2 Présentation du problème **2**
2.1 Formulation faible . . . 3
2.2 Discrétisation . . . 3
2.3 Fonction de forme . . . 4
2.4 Fonctions de poids . . . 5
2.5 Cas non-adiabatique . . . 6

3 Présentation et analyse des résultats **7**
3.1 Éléments triangulaires . . . 7
3.2 Éléments quadrangulaires . . . 9
3.3 Étude de la convergence . . . 11

4 EDO à coefficients variables **12**
4.1 Formulation faible . . . 12
4.2 Discrétisation . . . 12
4.3 Présentation des résultats . . . 13

5 Conclusion **14**

1 Introduction

Ce travail s'inscrit dans l'analyse du problème de convection/conduction en régime stationnaire, appliqué à l'étude de la diffusion de chaleur dans une ailette. L'objectif principal est d'examiner l'impact des dimensions de l'ailette sur l'efficacité de la dissipation thermique, tout en comparant les performances des éléments finis triangulaires et quadrangulaires. Dans un premier temps, nous considérons le cas d'une ailette avec un isolant sur le bord supérieur, puis nous analysons la situation sans cet isolant.

Nous étudierons également l'influence de la géométrie des éléments finis (triangulaires et quadrangulaires) sur la précision de la simulation. Par ailleurs, nous examinerons l'évolution de la température en fonction du nombre d'éléments dans le maillage.

Enfin, nous appliquerons la méthode des éléments finis à une équation différentielle à coefficients variables et comparerons les résultats obtenus avec la solution analytique pour valider notre approche.

2 Présentation du problème

Le système que nous allons étudier est une coupe transversale d'une ailette de refroidissement. Pour simplifier la modélisation et tirer parti des symétries du système, nous limitons notre analyse à une moitié de l'ailette, soit le domaine défini par [0,r]×[0,H], où r est le rayon de l'ailette et H sa hauteur. Les transferts thermiques convectifs et conductifs utilisés dans ce travail ont été développé dans la partie précédente.

La méthode utilisée repose sur les éléments finis bidimensionnels linéaires, avec des maillages triangulaires de type P^1, puis des maillages quadrangulaires de type Q^1. Ces maillages permettent une discrétisation efficace et flexible du domaine d'étude. L'objectif est de résoudre l'équation de conduction thermique avec convection en régime stationnaire dans ce domaine et de tracer le profil de température T(x,y).

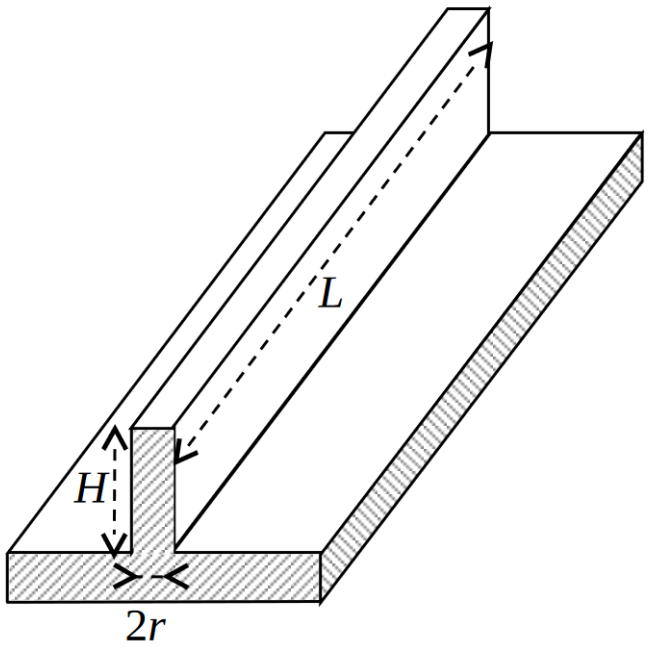


FIGURE 1 – Schéma du problème

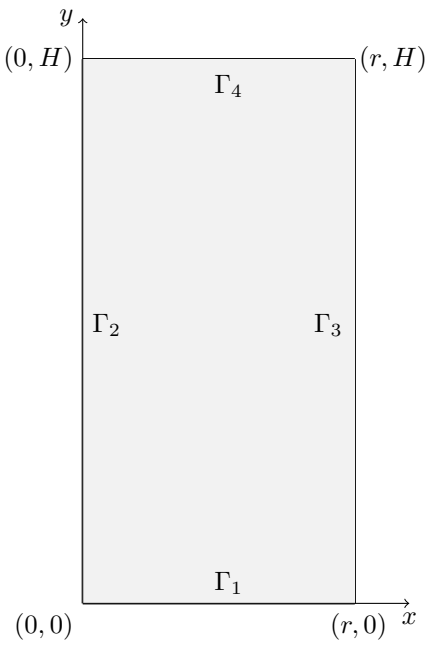


FIGURE 2 – Surface de travail

2.1 Formulation faible

Equation de la chaleur : $\Delta T = 0$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial^2 x} + \frac{\partial T^2}{\partial y^2} = 0 \qquad \text{avec} \qquad x \in [0; r] \quad \text{et} \quad y \in [0; H] \tag{1}$$

Conditions limites :

$$\begin{cases} T(x, y = 0) = T_0 \\ \frac{\partial T}{\partial y}(x, y = H) = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x}(x = 0, y) = 0 \\ \frac{\partial T}{\partial x}(x = r, y) = -\frac{h}{\lambda}(T - T_\infty) \end{cases}$$

$r = 0.5mm, \quad H = 5mm, \quad T_0 = 100°C, \quad h = 100W/m^2/°C, \quad T_\infty = 20°C, \quad \lambda = 40W/m/°C$

Afin de calculer la formulation faible de notre problème, il nous faut avoir le résidus :

$$R(T) = \frac{\partial^2 T}{\partial^2 x} + \frac{\partial T^2}{\partial y^2} \tag{2}$$

On cherche alors $\tilde{T}(x, y)$ tel que $|R(\tilde{T}(x, y))| = 0$:

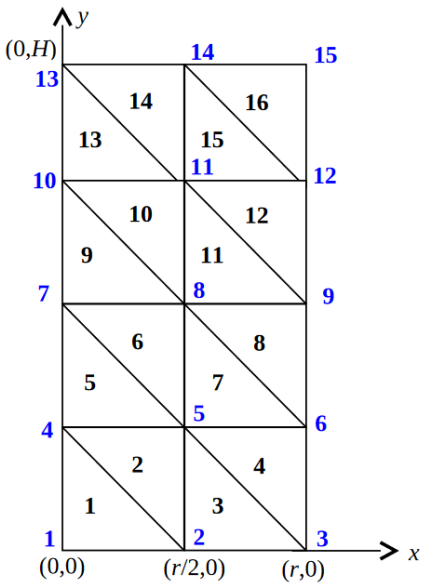
$$\int_0^r \int_0^H \tilde{T} w(x, y) dx dy = 0 \tag{3}$$

$$\int_0^H (\int_0^r \frac{\partial^2 \tilde{T}}{\partial x^2} w dx) dy + \int_0^r (\int_0^H \frac{\partial^2 \tilde{T}}{\partial y^2} w dy) dx = 0$$

Après avoir effectuer une IPP sur les 2 membres de cette équation et avoir injecter les CL, on obtient :

$$\int_0^r \int_0^H (\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial y}) dx dy + \frac{h}{\lambda} \int_0^H w(T - T_\infty) dy = 0 \tag{4}$$

2.2 Discrétisation



Pour débuter nous allons utiliser $Nx = 3$ et $Ny = 5$. On obtient alors 15 nœuds pour 16 éléments. Pour réaliser ce maillage, on s'appuie sur une table de connexion qui nous permet d'avoir les 3 nœuds du maillage (cas triangulaire). Et également d'une table de connexion qui nous permet d'avoir les coordonnées de chacun des nœuds. Pour le bon fonctionnement de la simulation, on a bien veillé à trier les nœuds dans l'ordre trigonométrique pour chacun des éléments. On obtient alors dans notre cas les tableaux suivant :

Coordonnées des nœuds		
Nœud 1	0	0
Nœud 2	0.00025	0
Nœud 3	0.0005	0
Nœud 4	0	0.00125
Nœud 5	0.00025	0.00125
Nœud 6	0.0005	0.00125
Nœud 7	0	0.0025
Nœud 8	0.00025	0.0025
Nœud 9	0.0005	0.0025
Nœud 10	0	0.00375
Nœud 11	0.00025	0.00375
Nœud 12	0.0005	0.00375
Nœud 13	0	0.005
Nœud 14	0.00025	0.005
Nœud 15	0.0005	0.005

Table de connexion			
Élément 1	1	2	4
Élément 2	2	5	4
Élément 3	2	3	5
Élément 4	3	6	5
Élément 5	4	5	7
Élément 6	5	8	7
Élément 7	5	6	8
Élément 8	6	9	8
Élément 9	7	8	10
Élément 10	8	11	10
Élément 11	8	9	11
Élément 12	9	12	11
Élément 13	10	11	13
Élément 14	11	14	13
Élément 15	11	12	14
Élément 16	12	15	14

Le premier terme de la formulation faible (équation (4)) qui correspond aux transferts sur toute la surface de la plaque est appliqué sur tous les éléments. Tandis que le deuxième correspond aux transferts de chaleur sur l'extrémité Γ_3 de l'ailette. On peut alors discrétiser les termes sur leur domaine respectif :

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{Ne} \iint_{e_k} \int_0^H \left(\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial y}\right) dxdy}_{\mathbf{I}} + \underbrace{\sum_{m=0}^{M} \frac{h}{\lambda} \int_{y_i}^{y_{i+1}} w(\tilde{T} - T_\infty) dy}_{\mathbf{J}} = 0 \tag{5}$$

Avec M les éléments 1D de la paroi Γ_3

Terme I

Dans ce cas nous allons travailler avec la méthode éléments finis P1 en 2D sur chacun des éléments.

2.3 Fonction de forme

On utilise les fonction de forme $H_1(x, y)$, $H_2(x, y)$ et $H_3(x, y)$ qui sont des plaques de degrès 1 sur e_k qui vérifient :

(x,y)	$H_1(x,y)$	$H_2(x,y)$	$H_3(x,y)$
(x_{n1}, y_{n1})	1	0	0
(x_{n2}, y_{n2})	0	1	0
(x_{n3}, y_{n3})	0	0	1

On note n_i le numéro local des nœuds pour chaque éléments.

On a donc le système suivant :

$$\begin{cases} H_1(x,y) = \frac{1}{det\,\mathbf{A}}\left[(x_{n2}y_{n3} - x_{n3}y_{n2}) + (y_{n2} - y_{n3})x + (x_{n3} - x_{n2})y\right] \\ H_2(x,y) = \frac{1}{\det\,\mathbf{A}}\left[(x_{n3}y_{n1} - x_{n1}y_{n3}) + (y_{n3} - y_{n1})x + (x_{n1} - x_{n3})y\right] \\ H_3(x,y) = \frac{1}{\det\,\mathbf{A}}\left[(x_{n1}y_{n2} - x_{n2}y_{n1}) + (y_{n1} - y_{n2})x + (x_{n2} - x_{n1})y\right] \end{cases} \tag{6}$$

Avec :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & x_{n1} & y_{n1} \\ 1 & x_{n2} & y_{n2} \\ 1 & x_{n3} & y_{n3} \end{pmatrix}$$

2.4 Fonctions de poids

De la même façon que la partie précédente, on utilise Galerkin. On peut alors substituer les dérivés de $w(x,y)$ et $\bar{T}(x,y)$ dans $\mathbf{I}$ de l'équation (5) :

$$\mathbf{I} = \sum_{k=1}^{N_e} \iint_{e_k} \left[\underbrace{\begin{pmatrix} \partial_x H_1 \\ \partial_x H_2 \\ \partial_x H_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_x H_1 & \partial_x H_2 & \partial_x H_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ a_{n3} \end{pmatrix}_k}_{(\mathbf{K}^x)_k} + \underbrace{\begin{pmatrix} \partial_y H_1 \\ \partial_y H_2 \\ \partial_y H_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_y H_1 & \partial_y H_2 & \partial_y H_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ a_{n3} \end{pmatrix}_k}_{(\mathbf{K}^y)_k} \right] dxdy$$

$$\mathbf{I} = \sum_{k=1}^{Ne} \left[(\mathbf{K}^x)_k + (\mathbf{K}^y)_k\right] \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ a_{n3} \end{pmatrix}_k \tag{7}$$

Avec :

$$(\mathbf{K}^x)_k = \frac{1}{2\,det\,\mathbf{A}} \begin{pmatrix} (y_2 - y_3)^2 & (y_2 - y_3)(y_3 - y_1) & (y_2 - y_3)(y_1 - y_2) \\ (y_2 - y_3)(y_3 - y_1) & (y_3 - y_1)^2 & (y_3 - y_1)(y_1 - y_2) \\ (y_2 - y_3)(y_1 - y_2) & (y_3 - y_1)(y_1 - y_2) & (y_1 - y_2)^2 \end{pmatrix}$$

$$(\mathbf{K}^y)_k = \frac{1}{2\,det\,\mathbf{A}} \begin{pmatrix} (x_2 - x_3)^2 & (x_2 - x_3)(x_3 - x_1) & (x_2 - x_3)(x_1 - x_2) \\ (x_2 - x_3)(x_3 - x_1) & (x_3 - x_1)^2 & (x_3 - x_1)(x_1 - x_2) \\ (x_2 - x_3)(x_1 - x_2) & (x_3 - x_1)(x_1 - x_2) & (x_1 - x_2)^2 \end{pmatrix}$$

Terme J

Pour ce terme nous allons travailler de la même façon que la partie précédente, c'est à dire utiliser P1 en 1D sur le domaine M.

$$\mathbf{J} = \sum_{m=1}^{M} \frac{h}{\lambda} \int_{y_i}^{y_{i+1}} w(r,0)(\tilde{T} - T_\infty) dy$$

$$\mathbf{J} = \sum_{m=1}^{M} \left[\underbrace{\int_{M_i}^{M_{i+1}} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} H_1 & H_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \end{pmatrix}}_{\mathbf{M}_m^{1D}} - \frac{h}{\lambda} T_\infty \underbrace{\int_{M_i}^{M_{i+1}} \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}^m} \right] dy$$

Avec

$$\mathbf{M}_m^{1D} = \frac{h_m}{6} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B}^m = \begin{pmatrix} \frac{h_m}{2} \\ \frac{h_m}{2} \end{pmatrix}$$

Finalement en additionnant les termes **I** et **J**, on obtient :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{Ne} [(\mathbf{K}^x)_k + (\mathbf{K}^y)_k] \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ a_{n3} \end{pmatrix}_k + \sum_{m=1}^{M} \frac{h}{\lambda} \mathbf{M}_m^{1D} \begin{pmatrix} a_m \\ a_{m+1} \end{pmatrix} = \sum_{m=1}^{M} \frac{h}{\lambda} T_\infty \mathbf{B}^m} \tag{8}$$

2.5 Cas non-adiabatique

Dans cette partie nous allons retirer l'isolant, ainsi nous serons dans une cas non-adiabatique. La condition sur la paroi Γ_4 devient alors :

$$\frac{\partial T}{\partial y} = -\frac{h'}{\lambda}(T - T_\infty) \tag{9}$$

Cette condition, comme en 1D, modifie l'IPP pour obtenir la formulation faible, on reprend alors l'équation (3) :

$$\int_0^H (\int_0^r \frac{\partial^2 \tilde{T}}{\partial x^2} w dx) dy + \int_0^r (\int_0^H \frac{\partial^2 \tilde{T}}{\partial y^2} w dy) dx = 0$$

Après IPP avec la condition limite (9) et discrétisation (même procédure que précédemment), on obtient :

$$\underbrace{\sum_{k=0}^{Ne} \iint_{e_k} (\frac{\partial w}{\partial x}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y}\frac{\partial \tilde{T}}{\partial y}) dx dy}_{\mathbf{I}} + \underbrace{\sum_{m=0}^{M} \frac{h}{\lambda} \int_{y_i}^{y_{i+1}} w(\tilde{T} - T_\infty) dy}_{\mathbf{J}} + \underbrace{\sum_{n=0}^{N} \frac{h'}{\lambda} \int_{x_i}^{x_{i+1}} w(\tilde{T} - T_\infty) dx}_{\mathbf{N}} = 0 \tag{10}$$

Avec N les éléments de la paroi Γ_4

Ainsi la résolution de **I** et **J** est la même que précédemment. Concernant la formulation de **N**, on applique les mêmes étapes que pour **J** en adaptant le domaine. En faisant cela, on obtient finalement :

$$\boxed{\sum_{k=1}^{Ne} [(\mathbf{K}^x)_k + (\mathbf{K}^y)_k] \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ a_{n3} \end{pmatrix}_k + \sum_{m=1}^{M} \frac{h}{\lambda} \mathbf{M}_m^{1D} \begin{pmatrix} a_m \\ a_{m+1} \end{pmatrix} + \sum_{n=1}^{N} \frac{h'}{\lambda} \mathbf{M}_n^{1D} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \sum_{m=1}^{M} \frac{h}{\lambda} T_\infty \mathbf{B}^m + \sum_{n=1}^{N} \frac{h'}{\lambda} T_\infty \mathbf{B}^n} \tag{11}$$

3 Présentation et analyse des résultats

Nous allons appliquer nos équations grâce à l'outil python. Pour cela nous allons résoudre le système à l'aide d'un algorithme LU.

3.1 Éléments triangulaires

Dans un premier temps nous allons observer l'évolution de la température dans le barreau en utilisant des éléments triangulaires.

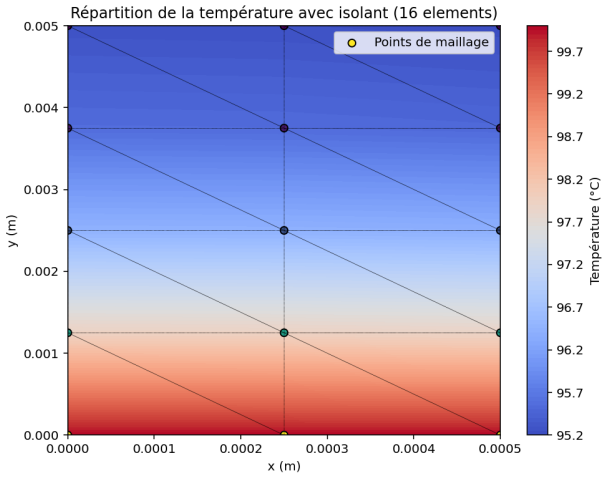


FIGURE 3 – Cas avec isolant

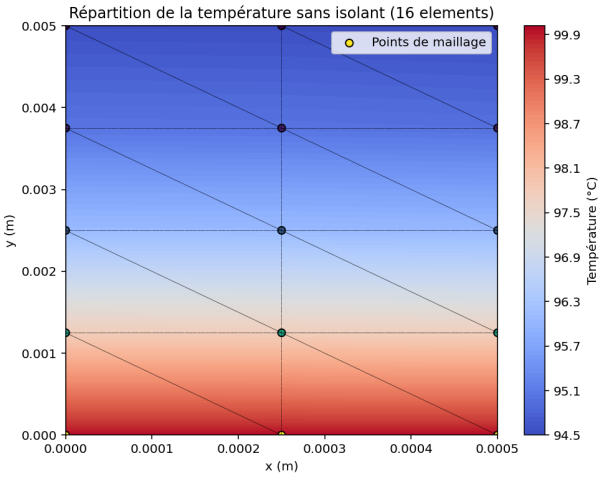


FIGURE 4 – Cas sans isolant

Dans l'ensemble on observe une diminution de la température en partant de la base vers son extrémité. De plus, on observe que lorsque l'on retire l'isolant, la température à l'extrémité de l'isolant est moins importante. Ce qui est cohérent puisque lorsque l'extrémité du barreau est en contact avec l'air à la température $T_\infty = 20\,°\text{C}$, les échanges convectifs jouent le rôle de refroidir de cette surface.

On peut augmenter le nombre d'élément afin d'avoir une meilleure répartition de la température dans le barreau et ainsi augmenter la précision. Ici nous allons poser $Nx = 12$ et $Ny = 20$.

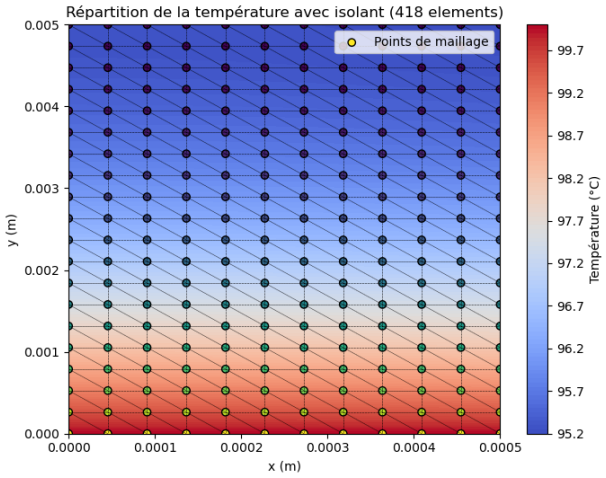


FIGURE 5 – Cas avec isolant

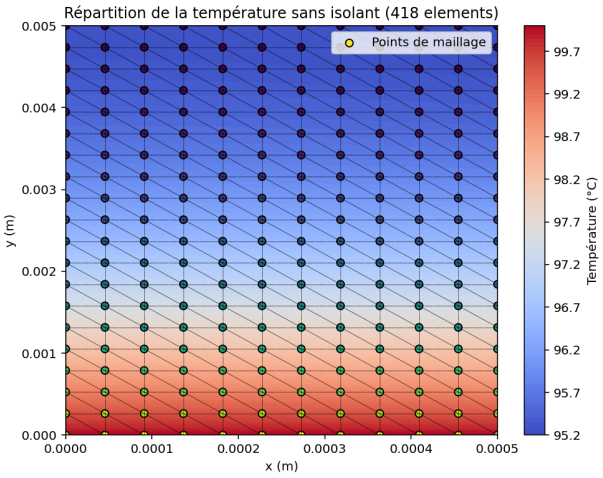


FIGURE 6 – Cas sans isolant

On peut alors tracer les profils de température sur l'axe et l'extrémité de l'ailette.

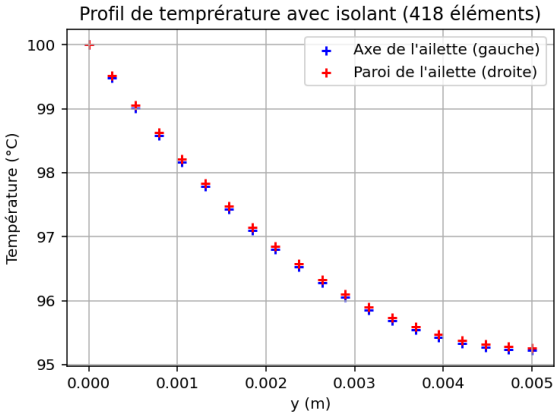


FIGURE 7 – Cas avec isolant

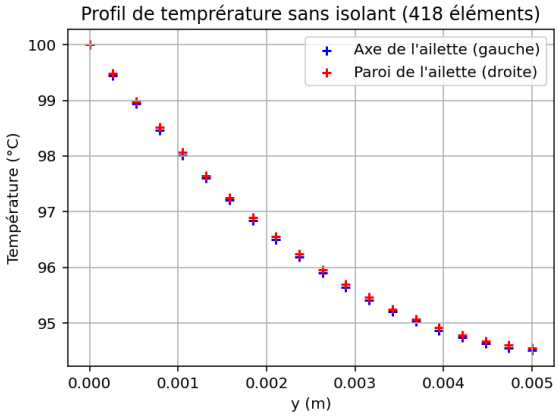


FIGURE 8 – Cas sans isolant

On retrouve dans l'ensemble le même profil de température que dans la partie précédente.

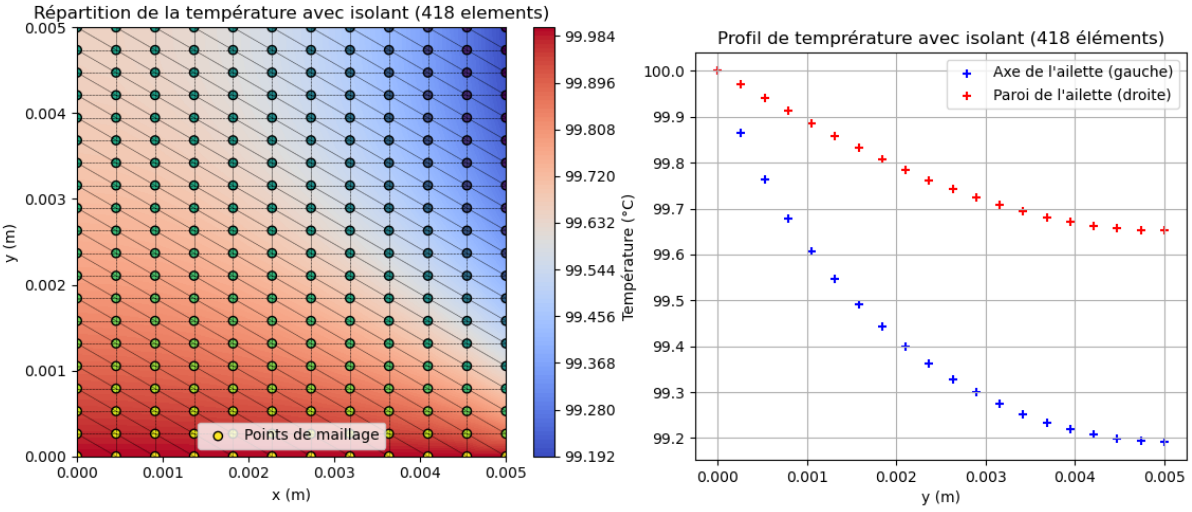
On observe que le profil de température sur l'axe du barreau est supérieur à celui de l'extrémité. Ce qui est cohérent puisque l'extrémité à des échangez convectifs avec l'air. Et que l'axe est en conduction avec l'autre partie du barreau.

Ici la différence de température est très faire entre l'axe et l'extrémité car la distance est très faible (0.5mm). On pourrait calculer le nombre de Biot de ce système :

$$Bi = \frac{he}{\lambda} = \frac{100 * 0.0005}{40} = 0.00125, \qquad Bi << 1 \tag{12}$$

Le nombre de Biot étant très petit devant 1, on peut alors considérer le système comme étant thermodynamiquement mince. De cette façon nous pouvons négliger les effets de conduction sur la largeur du barreau et ne considérer le problème que en 1D (comme dans la partie précédente). C'est ainsi que nous justifions que l'hypothèse de travailler en 1D est parfaitement valable.

Afin de visualiser l'impact du nombre de Biot sur notre système, on peut simuler la répartition de la température pour un barreau 10x plus large, c'est-à-dire $r = 5mm$.



On observe que augmenter lorsque l'on augmente la taille du barreau (ici par 10), la répartition de la température n'est plus du tout la même. Bien que $Bi = 0.0125$, l'hypothèse de la largeur thermodynamiquement mince n'est plus valable. On observe une nette différence entre le centre de l'ailette et son extrémité. De plus, on observe que la température minimum dans ce cas est de $99.192C$, ainsi une ailette de cette dimension n'a aucun intérêt. C'est pourquoi les ailettes de refroidissement on une largeur de l'ordre de $1mm$ de large.

3.2 Éléments quadrangulaires

Après avoir utiliser des éléments triangulaires, nous utiliser des éléments quadrangulaire, et observer si ce changement affectera nos résultats. Pour cela, nous gardons la même formulation du système (équation (8)). Dans ce cas, nous conservons la même table de coordonnés mais pas la même table de connexion. Ainsi nous $Nx = 3$ et $Ny = 5$, on obtient 8 éléments, on a les tables suivantes :

Coordonnées des nœuds		
Nœud 1	0	0
Nœud 2	0.00025	0
Nœud 3	0.0005	0
Nœud 4	0	0.00125
Nœud 5	0.00025	0.00125
Nœud 6	0.0005	0.00125
Nœud 7	0	0.0025
Nœud 8	0.00025	0.0025
Nœud 9	0.0005	0.0025
Nœud 10	0	0.00375
Nœud 11	0.00025	0.00375
Nœud 12	0.0005	0.00375
Nœud 13	0	0.005
Nœud 14	0.00025	0.005
Nœud 15	0.0005	0.005

Table de connexion				
Élément 1	1	2	5	4
Élément 2	2	3	6	5
Élément 3	4	5	8	7
Élément 4	5	6	9	8
Élément 5	7	8	11	10
Élément 6	8	9	12	11
Élément 7	10	11	14	13
Élément 8	11	12	15	14

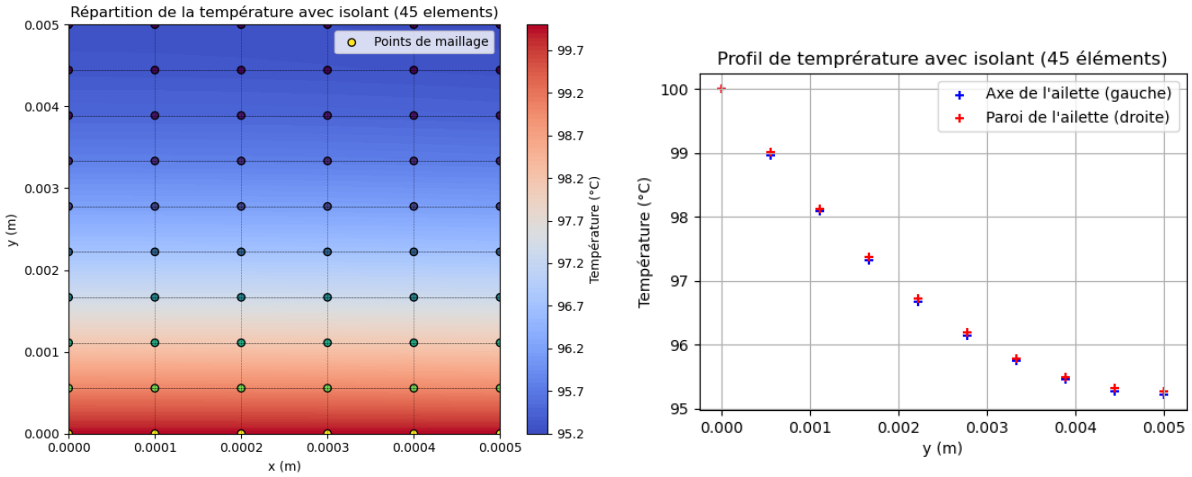


FIGURE 9 – Cas avec isolant pour $Nx = 6$ et $Ny = 10$

On observe que l'on retrouve parfaitement le résultat obtenue en utilisant des éléments triangulaires. Ce qui est parfaitement cohérent puisque les nœuds utilisés sont les mêmes. La différence majeure entre ces deux éléments sont l'interpolation qui est faite entre les points. L'interpolation sur des triangles est un plan $T = ax + by + c$. Pour les quadrangle, il s'agit d'une surface bilinéaire tel que $T = axy + bx + cy + d$. Sous forme matricielle on a :

$$\text{Triangle : } \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix}, \qquad \text{Quadrangle : } \begin{bmatrix} x_1y_1 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2y_2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3y_3 & x_3 & y_3 & 1 \\ x_4y_4 & x_4 & y_4 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}$$

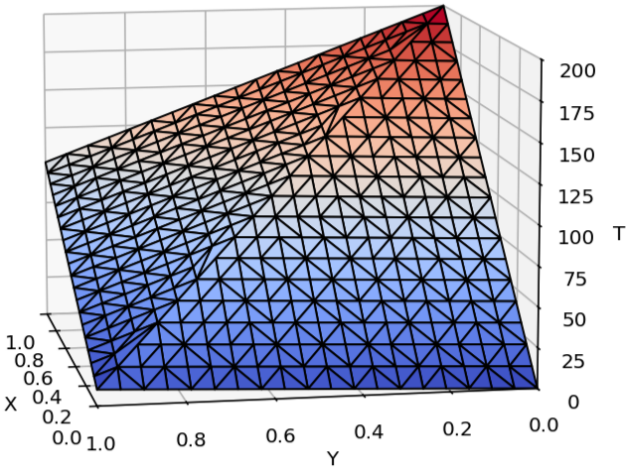


FIGURE 10 – Interpolation linéaire (triangle)

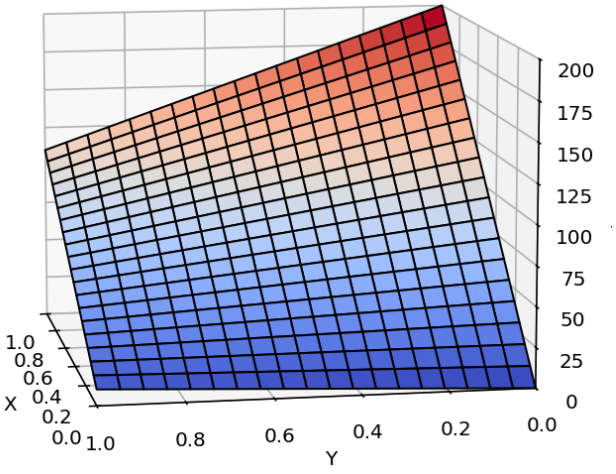


FIGURE 11 – Interpolation bilinéaire (quadrangle)

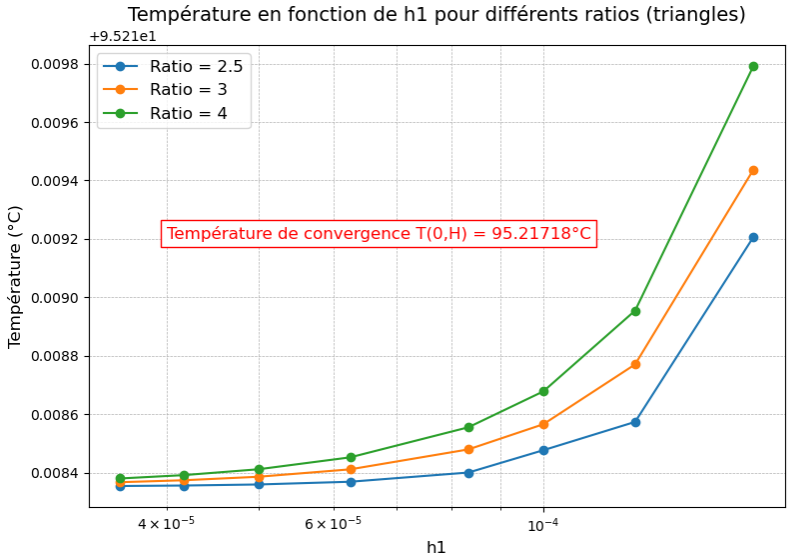
Les figures ci-dessus présentent une interpolation de la température entre quatre points de maillage. Les valeurs ont été volontairement amplifiées afin de mettre en évidence une différence significative. Dans le cas de l'ailette étudiée, les températures entre chaque nœud restent relativement proches.

On observe clairement que, lorsque des éléments triangulaires sont utilisés, l'interpolation entre les points est nettement moins précise comparée à celle obtenue avec des éléments quadrangulaires. Ainsi, bien que les températures aux nœuds soient identiques, l'utilisation d'éléments quadrangulaires offre une précision supérieure pour l'interpolation.

Cependant, l'utilisation d'éléments triangulaires peut s'avérer pertinente dans le cas de géométries plus complexes, où leur flexibilité constitue un avantage significatif.

3.3 Étude de la convergence

Nous allons augmenter le nombre d'élément tout en gardant le rapport entre h1 et h2 constant.



On observe que lorsque h1 diminue (soit l'écart horizontal entre 2 nœuds), la valeur obtenue converge vers une température plus précise. Le graphique ci-dessus présente l'évolution de la température du point $(0, H)$. En revanche, on observe que ces variations sont de l'ordre de 10^{-4}, ce qui est parfaitement négligeable.

De cela on peut en déduire qu'il est inutile d'augmenter considérablement le nombre d'élément car la température ne varie quasiment pas. De plus, augmenter le nombre d'élément augmente considérablement le temps de calcul.

4 EDO à coefficients variables

Dans cette partie nous allons résoudre l'équation différentielle ordinaire à coefficients variables suivante :

$$\begin{cases} x^2 \frac{d^2u}{dx^2} + 2x\frac{du}{dx} + 4 = 0, \quad \text{avec } 1 < x < 4, \\ u(1) = 1, \\ u(4) = 0. \end{cases}$$

Pour cela, nous appliquons la méthode éléments finis linéaire.

4.1 Formulation faible

On a le résidus de cette équation :

$$R(u) = x^2 \frac{d^2u}{dx^2} + 2x\frac{du}{dx} + 4 \tag{13}$$

On cherche $\tilde{u}(x)$ tq $\|R(\tilde{u})\| = 0$

$$\int_1^4 R(\tilde{u})w(x)dx \qquad \text{avec} \qquad w(x) : \text{fonction de poids}$$

$$\int_1^4 \left[x^2 \frac{d^2u}{dx^2} + 2x\frac{du}{dx} + 4 \right] w(x)dx \tag{14}$$

Maintenant nous allons réduire au maximum l'ordre de dérivation de $\tilde{u}$. Pour cela nous allons effectuer une IPP :

$$\left[x^2 w \frac{d\tilde{u}}{dx} \right]_1^4 - \int_1^4 (2xw + x^2 \frac{dw}{dx}) \frac{d\tilde{u}}{dx} dx = 0 \qquad \text{avec} \quad w(1) = w(4) = 0$$

Ainsi on obtient la formulation faible :

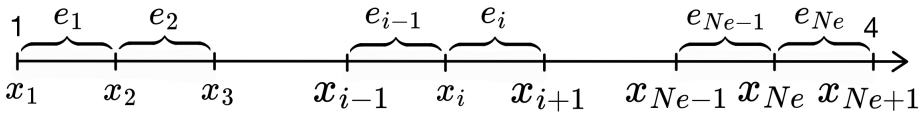
$$\int_1^4 -x^2 \frac{dw}{dx}\frac{d\tilde{u}}{dx}dx + \int_1^4 4w dx = 0$$

$$\begin{array}{ll} \tilde{u}(1) = 1 & w(1) = 0 \\ \dfrac{d\tilde{u}}{dx}(4) = 0 & w(4) = 0 \end{array}$$

4.2 Discrétisation

On découpe l'intervalle d'étude $[1, 4]$ en Ne éléments :

$$[1, 4] = U_i^{Ne}[x_i, x_{i+1}] \quad \text{avec} \quad x_i = (i-1)\Delta x, \quad \Delta x = \frac{4-1}{Ne}$$



Ainsi on peut écrire la formulation faible discrète :

$$\sum_{i=1}^{Ne} \left[\int_{x_i}^{x_{i+1}} -x^2 \frac{dw}{dx}\frac{d\tilde{u}}{dx}dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} 4w dx \right] = 0 \tag{15}$$

En utilisant Galerkin on obtient :

$$\sum_{i=1}^{Ne} \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left[-x^2 \underbrace{\begin{pmatrix} H_1'^2 & H_1' H_2' \\ H_2' H_1' & H_2'^2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{K}_i} \begin{pmatrix} a_i \\ a_{i+1} \end{pmatrix} + 4 \underbrace{\begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{B}_i} \right] dx = 0$$

$$\mathbf{K}_i = \frac{x_{i+1}^3 - x_i^3}{3h^2} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \qquad \mathbf{B}_i = 2h \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{16}$$

4.3 Présentation des résultats

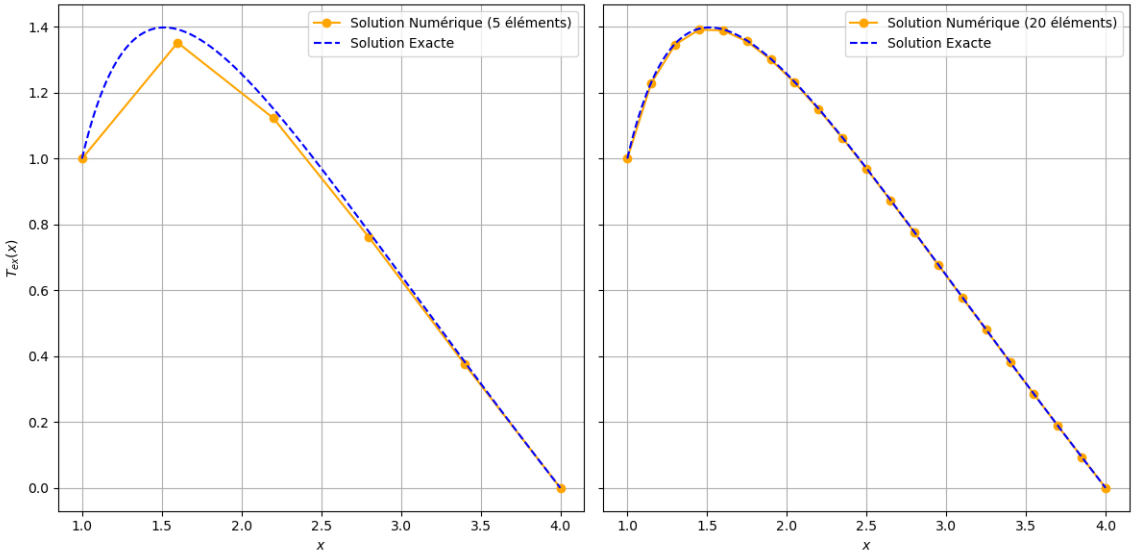


FIGURE 12 – Figure EDO

On observe sur les graphiques ci-dessus que la courbe numérique suit relativement bien la courbe théorique. De plus, plus la nombre d'éléments est grand, plus on gagne en précision ce qui est parfaitement cohérent. Ainsi on peut en déduire que notre système d'éléments finis est juste.

5 Conclusion

Au cours de cette étude, nous avons analysé la diffusion de la chaleur sur un profil d'ailette de refroidissement en utilisant la méthode des éléments finis. En faisant varier le nombre d'éléments dans le maillage, nous avons constaté que l'augmentation du nombre d'éléments améliore significativement la précision des résultats. Nous avons ensuite comparé l'impact des éléments triangulaires et quadrangulaires. Bien qu'aucune différence notable n'ait été observée aux nœuds, l'interpolation entre ces nœuds s'est avérée plus précise avec les éléments quadrangulaires. Ainsi, nous avons conclu que les éléments quadrangulaires offrent une meilleure précision dans le cadre de notre système.

Par la suite, nous avons appliqué la méthode des éléments finis à une équation différentielle ordinaire à coefficients linéaires. En comparant nos résultats à la solution théorique, nous avons obtenu une excellente concordance, validant ainsi la fiabilité de notre approche.